

· 热点关注 ·

编者按: 药物相互作用(drug interaction) 指同时或相隔一定时间内联合应用 2 种或 2 种以上药物, 一种药物受到另一种药物的影响, 由于其间或与人体的作用, 改变了一种药物原有性质、体内过程和组织对药物的敏感性, 或改变药物的效应和毒性。药物相互作用的结果是双相的, 一种结果对患者是有裨益的, 使药理作用协同、疗效增强、毒性降低或不良反应减少; 但另一种是有危害的, 使药理作用拮抗、疗效降低、毒性增强或不良反应增加, 有时会带来严重甚至危及生命的后果, 这是临床所不期望的, 必须注意规避和警惕。鉴于临床研究的方法、设计、观察终点的不同, 对不同药物相互作用也会持有截然相反的观点和结论, 例如质子泵抑制剂 + 氯吡格雷的联合。因此, 必须重视大样本的循证医学研究, 探索在临床上的真正、实际意义, 批判性地看待体外研究结果, 仔细权衡, “两利相权取其重”、“两害相权取其轻”。此外, 药物相关基因的多态性以及患者基因的变异、肝药物代谢酶活性的差异, 均是导致个体对药品反应出现差异的重要原因, 应当引起临床的关注和探索。

关注药物相互作用细节, 准确指导临床药物治疗

刘治军* (卫生部北京医院药学部, 北京 100730)

中图分类号 R97 文献标志码 B 文章编号 1672-2124(2012)03-0193-05

目前, 药物相互作用越来越受到临床重视, 主要基于以下 4 个原因: (1) 新药不断问世, 临床药品日益丰富, 医师无法全面掌握所有药物特性; (2) 我国人口老龄化加剧, 老年患者常常罹患多种基础疾病, 治疗中可能同时服用多种药物; (3) 不良药物相互作用引起的药源性损害是一种药疗差错 (medication error), 最近几年发生的不良药物相互作用事件警示了医务工作者; (4) 临床药师逐渐参与临床药物治疗过程, 从专业的角度提出了若干规避不良药物相互作用的建议。

药物相互作用的甄别和预防虽然重要, 但是 20 世纪 70 年代之前, 临床对药物代谢了解甚少, 关注更少, 药物相互作用仅被看作是有学术价值的东西, 一些药物代谢酶方面的研究结果也没有引起临床的足够重视。当时药物数量相对较少, 新药开发也仅仅关注华法林和茶碱 2 个治疗窗窄的药物, 临床意义的不良药物相互作用少见。但是, 发生在 20 世纪 90 年代的非镇静抗组胺药与某些药物合用, 出现因严重不良药物相互作用而发生致死性室性心律失常事件后, 临床开始重视并在药物治疗中主动考虑药物相互作用的潜在危害。

特非那定是 1972 年开始研发, 1985 年获美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准上市, 与同期的阿司咪唑迅速成为最受欢迎的无镇静作用的新型抗组胺药。但在 1986—1996 年间, 世界卫生组织 (WHO) 不良反应监测中心收到 17 个国家 976 例第 2 代抗组胺药所致的不良事件报告。其中报告心脏毒性最多的是特非那定, 因严重心律失常而致死者达 98 例; 阿司咪唑为 25 例, 氯雷他定 13 例, 西替利嗪 2 例。1992 年初, 英国药物安全委员会警告使用阿司咪唑不要超过推荐剂量, 并且不要与红霉素和酮康唑合用。1992—1996 年, 英国药理学工作者对《无镇静抗组胺药是否会导致室性心律不齐》这一课题进行研究^[1], 结果表明, 这类药物能关闭心肌钾离子通道并延长动作电位,

使 QT 间期延长, 最终发生尖端扭转型室性心律失常而致死。特非那定是一个前药, 体内由 CYP3A4 代谢为非索非那定而发挥抗组胺作用。当合用 CYP3A4 抑制药如红霉素和氟康唑时, 特非那定的代谢过程受阻, 血药浓度明显升高而影响心肌细胞的钾通道和静息电位的稳定性, 发生室性心动过速而致死, FDA 于 1998 年 2 月将其停用。在阿伐斯汀、阿司咪唑、氯雷他定、特非那定和西替利嗪 5 种无镇静抗组胺药中, 阿司咪唑由于其代谢物对心脏仍有不良影响, 诱发心律失常的相对危险率较高, 1999 年美国强生公司自愿在全球停止生产阿司咪唑。

2006 年 FDA 发布了针对药品生产厂家的《FDA 关于药物相互作用研究指南 (草稿) 》^[2], 指南内容涉及药物相互作用研究的全过程, 包括具体的实验设计、研究人群或体外研究用细胞、微粒体、研究用药 (探索底物、抑制剂、诱导剂) 的选择、观察指标、样本量和数据统计分析等。同时指南也反映了 FDA 的一个观点: 即新药的代谢规律应该在开发阶段予以考察, 新药与其他药物相互作用也应该在开发阶段进行探讨, 这些都将成为新药安全性和有效性评价资料的一部分。

临床药师应该关注药物相互作用的细节, 准确指导临床药物治疗工作。具体应该注意以下几点:

1 关于药物相互作用的建议, 一定要有可靠的文献依据

目前, 关于药物相互作用的资料和书籍很多, 临床药师在提出合理化建议时, 一定要参考权威的工具书, 避免受一些书籍相互摘引带来的以讹传讹或其他不准确的药物相互作用建议所误导。要强调确凿的证据和信息的可信, 为临床医生提供可靠的建议和参谋。

2 详细了解药物相互作用具体的试验设计, 辩证看待研究结果

有一个关于硝苯地平 and 利福平相互作用的研究: Ndanusa 等^[3]通过 6 例健康受试者参与的一个随机、对照试验, 考察了单剂量利福平 (1 200 mg) 对硝苯地平 (10 mg) 药动学的影响。结

* 副主任药师, 博士。研究方向: 临床药学。E-mail: liuzhijun1973

@ 163. com

果发现,合用利福平使硝苯地平的生物利用度降至 35.8%,使 $t_{1/2}$ 从 2.62 h 降至 1.03 h,总清除率从 $17.33 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ 增至 $50.17 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。提示利福平诱导硝苯地平的代谢,建议临床谨慎合用。但是,利福平对 CYP3A4 的诱导作用一般需要经过 5~6 d 的多剂量过程,CYP3A4 的诱导效应需要一定的时间来合成新的酶蛋白并与辅酶组合活化才可以展现,因此本试验的单剂量设计存在明显缺陷,结果不足以充分展示利福平对 CYP3A4 底物硝苯地平代谢的诱导效应。再如另一个华法林和特比萘芬药动学相互作用的试验:Guerret 等^[9]通过 16 例男性健康受试者参与的一个随机、双盲、安慰剂交叉对照试验,考察了特比萘芬对华法林药动学和药效学的影响。受试者随机服用特比萘芬 $250 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 或安慰剂共 14 d,第 8 d 分别合用单剂量华法林 30 mg。结果发现,与安慰剂相比,特比萘芬不影响单剂量华法林的药动学过程,因此提示特比萘芬和华法林之间不存在药动学的相互作用。但应注意:特比萘芬达稳态后对单剂量的华法林的药动学没有影响,并不意味着特比萘芬对华法林稳态后的药动学和药效学没有影响,华法林本身生物利用度差异较大,不同的个体服用相同剂量的华法林后其国际标准化比值(INR 值)变化较大。要考察特比萘芬对华法林的影响,最好的试验设计是考察特比萘芬对华法林稳态后的药动学的影响。

3 批判性地看待体外研究结果

贯叶金丝桃为藤黄科金丝桃属植物,又名黑点叶金丝桃,欧美等称为圣约翰草(St John's wort),经常以浸膏片供人们使用,主要用于治疗轻度、中度抑郁症和焦虑症。刘治军等^[9]通过重组 CYP3A4 酶反应系统进行的体外研究证实,贯叶金丝桃提取物对 CYP3A4 具有明显的抑制作用。这一结果得到了 Rengelshausen 等^[9]临床随机、对照试验(RCT)证实,显示贯叶金丝桃提取物开始治疗第 1 d 对 CYP3A4 具有明显的抑制作用,而随后贯叶金丝桃提取物达稳态后显示出 CYP3A 的诱导作用。推测贯叶金丝桃提取物对 CYP3A 的诱导作用是需要一定的时间来诱导 DNA 的复制、转录和蛋白合成(翻译),并最终导致 CYP3A 活性的增高。现在研究证明,贯叶金丝桃可以通过激活孕甾烷 X 受体,诱导肠道和肝脏中 CYP3A4 和 P-gp 的表达,增加 CYP3A4 和肠道 P-gp 表达^[7,8],而酶的诱导试验室无法通过重组 CYP3A4 或简单的肝微粒体反应系统观察到,这些反应体系缺乏酶诱导涉及到的 DNA 复制、转录和蛋白合成(翻译)过程所必须的相应“生产机器”。如果我们仅仅看到贯叶金丝桃的体外研究结果而没有注意其体内研究结果,就容易得出错误结论——即贯叶金丝桃是 CYP3A4 和 P-gp 的抑制剂,根据这样的理论指导临床治疗就会出现严重的失误。

4 既要反对不重视药物相互作用,又要避免反应过度,要重视有临床意义的相互作用

随着临床药师越来越多的参与到临床药物治疗过程,药物相互作用成为药师促进临床合理用药的一个重要内容。但是,某些临床药师提出的建议不区分是否有临床意义的药物相互作用,一律建议避免合用,导致临床治疗处于两难境地:之前的

临床实践没有发现两者合用有明显的不良后果,但是临床药师的建议又不能轻易忽视,干扰了临床正常的治疗过程。

比如,大家知道西咪替丁是一个非选择性的酶抑制剂。因为西咪替丁咪唑环上的 N 与 CYP 亚铁血红素部分配体非选择性结合,引起酶活性障碍。由于每个 CYP 都有亚铁血红素配体,因此西咪替丁对大部分的 CYP 同工酶都有一定抑制作用。FDA 在《FDA 关于药物相互作用研究指南(草稿)》2006 版中提供了酶抑制剂活性的分级标准:其中西咪替丁仅仅是 CYP3A4、CYP1A2、CYP2D6 和 CYP2C19 的弱抑制剂。如果我们在 PubMed 数据库中检索西咪替丁相关的药物相互作用(截止到 2011 年 1 月 31 日),会发现共有西咪替丁和 71 个药物的相互作用研究(涉及 103 篇文献),其中 62 个是完全可以合用的,相互作用程度不具有临床意义,8 个药物相互作用程度应该引起临床注意而谨慎合用,只有 1 个药物相互作用——西咪替丁和法莫替丁临床应该避免合用。Sviland 等^[9]通过多发性骨髓瘤患者考察了西咪替丁多剂量给药($200 \text{ mg} \cdot \text{tid} + 400 \text{ mg} \cdot \text{qn}$)对口服法莫替丁(10 mg)药动学的影响。结果发现,与单用相比,合用西咪替丁使法莫替丁的生物利用度降低 30%,血浆清除率增加, $t_{1/2}$ 从 $(1.94 \pm 0.55) \text{ h}$ 减至 $(1.57 \pm 0.53) \text{ h}$ 。推测西咪替丁能显著降低法莫替丁的生物利用度,应该避免合用。

如果我们见到西咪替丁与其他药物合用就想到药物相互作用而建议临床避免合用,就会干扰临床的正常治疗,也会导致临床无所适从,因此要重视有临床意义的相互作用。

5 如何判断一个药物相互作用是否具有临床意义

5.1 以合用前后药物的 AUC 变化为指标(不适用于安全范围窄需要进行治疗药物监测的药物,如地高辛、抗癫痫药等)

FDA 在其颁布的指南(2006 年草稿)中提供了酶抑制剂(或诱导)活性的分级标准:根据体内试验中 CYP450 酶抑制剂(或诱导剂)对合用的敏感底物药物的血浆血药浓度-时间曲线下面积(AUC)升高的倍数,对 CYP450 酶抑制剂(或诱导剂)进行分级,如果受试药使敏感底物的 AUC 增加 ≥ 5 倍,则定义为强抑制剂;如果敏感底物 AUC 增加 ≥ 2 倍而 < 5 倍,则定义为中等抑制剂,如果敏感底物 AUC 增加在 1.25~2 倍间,则定义为弱抑制剂。部分酶抑制剂的分级见表 1。

但是以 AUC 为判断标准,会遇到代谢酶基因多态性问题。如 CYP2C19 具有明显的基因多态性。奥美拉唑体内代谢受 CYP2C19 基因多态性的影响显著:Yasui-Furukori 等^[10]通过一个随机、双盲、安慰剂交叉对照试验,考察了氟伏沙明对奥美拉唑代谢的影响。18 例受试者(6 例为 CYP2C19 的纯合子快代谢型,6 例为杂合子快代谢型,6 例为慢代谢型)服用氟伏沙明 $50 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 或安慰剂共 6 d,第 6 d 给予单剂量奥美拉唑 40 mg。结果发现,正常人群因为 CYP2C19 基因型导致的个体 AUC 的差异最大约 8 倍,而合用 CYP2C19 抑制剂氟伏沙明使快代谢型个体 AUC 升高 2.4~6 倍,其中纯合子快代谢型影响更大。考虑到 CYP2C19 基因多态性对奥美拉唑 AUC 的影响与氟伏沙明对奥美拉唑 AUC 的影响相当,氟伏沙明和奥美拉唑的相互作用不具有临床意义。

表1 CYP 酶抑制剂分级

酶	强抑制剂(AUC 增加 ≥ 5 倍)	中等抑制剂(2 倍 $\leq$ AUC 增加 < 5 倍)	弱抑制剂(1. 25 $\leq$ AUC 增加 < 2 倍)
CYP3A	阿扎那韦、茚地那韦、利托那韦、沙奎那韦、泰利霉素、克拉霉素、伊曲康唑、酮康唑、奈法唑酮	安泼那韦、福沙那韦、阿瑞吡坦、地尔硫卓、维拉帕米、红霉素、氟康唑、葡萄柚汁	西咪替丁
CYP1A2	氟伏沙明	环丙沙星、美西律、齐留通、普罗帕酮	阿昔洛韦、西咪替丁、法莫替丁、诺氟沙星、维拉帕米
CYP2C8	吉非贝齐	-	甲氧苄啶
CYP2C9		胺碘酮、氟康唑、氧雄龙	磺吡酮
CYP2C19	奥美拉唑	-	-
CYP2D6	帕罗西汀、氟西汀、奎尼丁	度洛西汀、特比萘芬	胺碘酮、舍曲林

表2 氟伏沙明和 CYP2C19 基因多态性对奥美拉唑

AUC _{0-infinity} 影响比较		
合并用药	CYP2C19 分型	AUC _{0-infinity} (ng·h ⁻¹ ·mL ⁻¹)
安慰剂	纯合子快代谢型	1 481
	杂合子快代谢型	4 225
	慢代谢型	11 537 ($\approx 1\,481 \times 8$)
氟伏沙明	纯合子快代谢型	1 481 $\times 6$
	杂合子快代谢型	4 225 $\times 2.4$
	慢代谢型	$\approx 11\,537$

5.2 相对于微观指标来说,宏观指标更能说明药物相互作用是否具有临床意义

2006 年氯吡格雷和阿托伐他汀的相互作用是否有临床意义的争论就是一个很好的案例。氯吡格雷是前药,其活化需要 CYP3A4 和 CYP2C19,而阿托伐他汀是 CYP3A4 的底物,理论上存在底物水平的竞争作用,可能减少氯吡格雷活性产物,影响其抗血小板聚集的作用。Lau^[1] 首先于 2003 年提出了氯吡格雷和阿托伐他汀合用后,其抗血小板作用下降。他研究了 44 例口服氯吡格雷或者氯吡格雷合用普伐他汀或阿托伐他汀的冠脉支架植入的患者。其中 27 例志愿者服用氯吡格雷和红霉素或醋竹桃霉素(CYP3A4 抑制剂) 或利福平(CYP3A4 诱导剂),发现阿托伐他汀剂量依赖性的降低氯吡格雷抗血小板活性,而普伐他汀没有影响。红霉素和醋竹桃霉素能降低氯吡格雷抗血小板聚集作用,而利福平能增强氯吡格雷的抗血小板聚集作用,推测氯吡格雷活化需要 CYP3A4,而阿托伐他汀能竞争性抑制氯吡格雷的活化,导致其抗血小板功能降低。Neubauer 等^[3] 通过 47 例冠心病患者参与的对照试验考察了阿托伐他汀对氯吡格雷抗血小板活性的影响。患者行球囊扩张或经皮冠状动脉介入治疗(PCI) 后应用氯吡格雷治疗(负荷剂量 300 mg,维持剂量 75 mg·d⁻¹),以 ADP 诱导的 P-选择素的表达为指标,结果发现,预先给予阿托伐他汀治疗显著降低氯吡格雷负荷剂量期间抗血小板作用。上述 2 个研究都是以微观指标(血小板聚集度和 ADP 诱导的 P-选择素的表达) 为参照,但是随后有几个 RCT 的研究以宏观指标,如一级终点事件发生率(如死亡、心肌梗死、因不稳定型心绞痛需要重新入院治疗、需要经 PCI 或冠脉搭桥行血管重建或脑卒中) 都证实,阿托伐他汀和氯吡格雷之间不存在临床意义的相互作用: Saw 等^[3] 通过对 CREDO 试验进行事后分析,评价了他汀类药物对氯吡格雷疗效的影响。共有 2 116 患者入组,其中 1 001 例

合用需 CYP3A4 代谢的他汀类药物,158 例合用非经 CYP3A4 代谢的他汀类药物。对总体入组的患者来说,氯吡格雷显著降低一级终点事件发生率(8.5% vs 11.5%,RRR = 26.9%,P = 0.025),经 CYP3A4 代谢他汀组氯吡格雷一级终点事件发生率 7.6%,对照组为 11.8% (RRR = 36.4%,95% CI = 3.9 ~ 57.9, P = 0.03),非经 CYP3A4 代谢他汀组氯吡格雷发生率 5.4%,对照组 13.6% (RRR = 60.6%,95% CI = -23.9 ~ 87.4, P = 0.11)。提示 2 类他汀药对氯吡格雷的抗血小板活性的没有影响,2 组氯吡格雷的受益也无差异。Mukherjee 等^[4] 通过一个单中心前瞻性队列研究(n = 1 651) 证实,氯吡格雷合用经 CYP3A4 代谢的他汀类药物(阿托伐他汀等) 能降低急性冠脉综合征患者 6 个月内的死亡率,脂溶性他汀和水溶性他汀没有明显区别。Saw 等^[3] 通过对 CHARISMA 研究进行亚组分析,即分析氯吡格雷或安慰剂对照与他汀类药物合用的效果。CYP3A4 代谢他汀组包括辛伐他汀、洛伐他汀和阿托伐他汀; 非 CYP3A4 代谢他汀组,包括普伐他汀和氟伐他汀。发现入选的 15 603 例患者中,10 078 例服用了他汀类药物(8 245 例属于 CYP3A4 代谢他汀组,1 748 例属于非 CYP3A4 代谢他汀组),按一级终点事件发生率整体统计显示,氯吡格雷组为 6.8%,安慰剂组为 7.3%。而 CYP3A4 代谢他汀组中,氯吡格雷亚组为 5.9%,安慰剂亚组为 6.6% (HR = 0.89, P = 0.18),非 CYP3A4 代谢他汀组中,氯吡格雷亚组为 5.7%,安慰剂亚组为 7.2% (HR = 0.78, P = 0.19)。提示,他汀类药物和氯吡格雷之间无显著的药物相互作用,而且他汀药物的种类对氯吡格雷的疗效也没有显著差异。根据 PROVE IT-TIMI 的 22 个研究,4 162 例急性冠脉综合征的患者对照研究,以出现一级终点事件: 死亡、心肌梗死、因不稳定型心绞痛需要重新入院治疗、需要经 PCI 或冠脉搭桥行血管重建或者卒中。Lotfi 等^[4] 发现,30 d 后阿托伐他汀组(80 mg·d⁻¹) 无论是否服用氯吡格雷,都有降低一级终点事件发生率的趋势,2 年的随访期显示,氯吡格雷亚组患者一级终点事件发生率显著降低(21.66% vs 26.18%,P = 0.009 1),而且以一级终点事件发生率为指标,阿托伐他汀组中氯吡格雷亚组和无氯吡格雷亚组无显著差异,提示阿托伐他汀与氯吡格雷没有不良药物相互作用,阿托伐他汀的收益可能与氯吡格雷无关。Trenk 等^[7] 通过 EXCELSIOR 队列研究的先期分析,考察了阿托伐他汀对氯吡格雷负荷剂量(600 mg) 药效学的影响。1 395 例患者在冠脉造影(CA) 前 2 h

服用负荷剂量的氯吡格雷 600 mg,行 CA 后 75 mg·d⁻¹维持治疗。他汀类药物在入院前就常规服用并保持剂量不变。结果发现,1 年内发生死亡和心肌梗死等一级事件的风险在 2 组没有区别。提示阿托伐他汀不影响氯吡格雷负荷剂量的抗血小板活性,彼此之间不存在临床意义的药物相互作用。

目前,临床专家已经普遍接受合用阿托伐他汀不影响氯吡格雷抗血小板聚集活性的观念,从这个案例也说明,对于一个药物相互作用是否具有临床意义,临床的最后转归(outcome)这个宏观指标最有发言权。

6 要重视非肝酶 CYP 和药物转运蛋白相关的药物相互作用问题

1993 年日本发生了氟尿嘧啶(5-FU)和索立夫定药物相互作用的事件,导致 15 例合并带状疱疹感染的恶性肿瘤患者死于中毒,其中 3 例死于 5-FU 的前药替加氟。后来研究证实,索立夫定在肠道菌群作用下代谢为(E)-5-(2-bromovinyl)uracil(BVU),BVU 在体内被二氢嘧啶脱氢酶(DPD)代谢为二氢-BVU,二氢-BVU 能与 DPD 不可逆的结合而致酶失活。DPD 是尿嘧啶、胸腺嘧啶和 5-FU 分解代谢的限速酶,它将 85% 的 5-FU 不可逆的转换为无生物活性的代谢产物二氢氟尿嘧啶(5-FUH₂),DPD 的失活导致 5-FU 蓄积中毒,表现为严重的骨髓抑制、肠黏膜萎缩、白细胞和血小板计数减少、带血腹泻等中毒症状。

中国某三甲医院也发生过一起别嘌醇和硫唑嘌呤合用导致严重骨髓抑制,患者最终死于粒细胞缺乏导致的严重感染。别嘌醇通过抑制黄嘌呤氧化酶而减少尿酸的形成,而硫唑嘌呤在体内主要靠黄嘌呤氧化酶降解失活。当合用正常剂量的别嘌醇后,硫唑嘌呤的代谢受阻,导致血药浓度升高,如果不调整硫唑嘌呤的剂量,将逐渐出现骨髓抑制,最后导致粒细胞减少或缺乏,产生严重的感染后果。

笔者在临床曾经发现 1 例 86 岁男性患者。既往有癫痫病史,自 2005 年一直口服苯妥英钠 0.1 g,tid,2010 年初罹患类天疱疮而应用泼尼松治疗,考虑到苯妥英钠会诱导 CYP3A4 而加快泼尼松的代谢,临床将苯妥英钠逐渐换成丙戊酸治疗,丙戊酸的剂量为 0.4 g,tid,血药浓度逐渐由 16.72 mg·L⁻¹(2010 年 1 月 25 日)增至 19.0 mg·L⁻¹(2010 年 2 月 1 日)、31.0 mg·L⁻¹(2010 年 2 月 11 日)、36.65 mg·L⁻¹(2010 年 2 月 25 日),患者癫痫控制良好。后来出现了严重肺部感染,经细菌培养和药敏试验提示,给予美罗培南(1 g,q8h)治疗。随后观察到患者的丙戊酸血药浓度从 36.65 mg·L⁻¹(2010 年 2 月 25 日)逐渐降至 3.13 mg·L⁻¹(2010 年 3 月 25 日),将丙戊酸的剂量增至 0.4 g,tid,同时 0.2 g,qn,丙戊酸的血药浓度升至 5.77 mg·L⁻¹(2010 年 3 月 29 日)。在无法确认原因的情况下,停用了美罗培南,丙戊酸的血药浓度随后升至 47.40 mg·L⁻¹(2010 年 4 月 15 日)并维持在这个水平。检索 Medline 数据库发现,目前为止有 35 例关于碳青霉烯类与丙戊酸存在临床意义的不良药物相互作用的报告。其中日本久留米大学的 Nagai 等^[8]早在 1997 年就报道了帕尼培南和丙戊酸可能存在药物相互作用。

合用碳青霉烯类抗生素可使丙戊酸的血浆浓度显著下降,可能与碳青霉烯类药影响了丙戊酸的吸收、分布和代谢有关。在吸收环节^[9],碳青霉烯类抗生素抑制肠道转运体对丙戊酸的吸收,减少肠道菌群产生的β-葡萄糖醛酸酶,抑制了丙戊酸葡萄糖醛酸(VPA-G)的肠肝循环;在肝脏代谢环节,碳青霉烯类抗生素提高尿苷二磷酸葡萄糖醛酸(UDPGA)的含量,增强尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶(UGT)活性^[2d],抑制乙酰水杨酸^[2i],显著抑制 VPA-G 水解为丙戊酸的过程;在分布环节,碳青霉烯类抗生素减少了丙戊酸从红细胞到血浆的分布;在排泄环节,碳青霉烯类抗生素通过增高 VPA-G 水平,促进 VPA-G 经肾脏的排泄。

上述 3 个案例,都超出了我们常规关注的药物转运蛋白、肝酶 CYP 和受体水平的不良药物相互作用,因此我们应该关注这些可以导致严重后果的相互作用问题。

7 注意药物对检验或化验结果的影响

药物相互作用也会影响临床检验和化验结果,如果在排除检测方法的失误后,应该怀疑可能是药物导致的这种显著差异。Ingels 等^[23]报道了 1 例 77 岁男性患者,因监测地高辛血药浓度为 45.9 ng·mL⁻¹而入住重症监护室(ICU)。患者入院期间血流动力学稳定,不需要地高辛抗体中和。此后进一步检查发现,由于患者血清中存在人抗鼠抗体的干扰,导致用荧光偏振免疫测定法得到的地高辛血药浓度虚假升高,用另一种方法测定的地高辛血药浓度为 1.3 ng·mL⁻¹。提示临床应该客观评价地高辛的血药浓度测定结果,排除可能存在的其他药物对检测结果的干扰。McRae 等^[23]报道 1 例 74 岁男性患者,应用地高辛维持稳态血药浓度多年。服用刺五加后,应用荧光偏振免疫测定地高辛血清浓度升高,但是没有临床中毒症状,心电图(ECG)也没有改变。而停用刺五加后血药浓度一直较长时间持续在高水平,后停用刺五加后,地高辛浓度很快降到可接受水平,重新服用地高辛治疗。患者几个月后又重新服用刺五加,地高辛的血药浓度又很快升高,后又停用刺五加,血药浓度回到治疗窗。最初认为是刺五加中某些组分在体内转化为地高辛,但没有出现真正的地高辛中毒症状。最近研究发现,刺五加含有的刺五加苷结构类似地高辛,干扰了血清中地高辛的含量测定,应用荧光偏振免疫测定法已经从刺五加制剂中检测到“地高辛样”物质。parente 等^[24]通过 124 例经胃病理和¹³C-尿素呼吸试验确诊的幽门螺杆菌(Hp)感染患者,参与的一个 RCT 试验,考察了奥美拉唑、泮托拉唑和兰索拉唑对¹³C-尿素呼吸试验结果的影响。受试者随机接受奥美拉唑 20 mg·d⁻¹或兰索拉唑 30 mg·d⁻¹或泮托拉唑 40 mg·d⁻¹共 2 周。分别在第 4、7、14 d 和停药后的第 7 d 行¹³C-呼吸试验。结果发现,服用奥美拉唑和兰索拉唑的患者分别有 30% (12/40) 和 20% (8/41) 在治疗期间¹³C-尿素呼吸试验阴性,而 42 例泮托拉唑组没有假阴性结果。所有的这些假阴性结果在停药后 7 d 再次进行¹³C-呼吸试验转为阳性。提示短期给予奥美拉唑和兰索拉唑能干扰¹³C-尿素呼吸试验,而泮托拉唑可能对试验结果没有影响。临床应该注意某些质子泵抑制剂(PPI)可能对检

验结果的影响。

参考文献

- [1] Monahan BP, Ferguson CL, Killeavy ES, et al. Torsades de pointes occurring in association with terfenadine use [J]. *JAMA*, 1990, 264(21): 2788.
- [2] 刘治军, 傅得兴, 汤光. FDA 药物相互作用研究指南 (草案) 2006 版解读 [J]. *国际药理学研究杂志*, 2008, 35(1): 50.
- [3] Ndanusa BU, Mustapha A, Abdu-Aguye I. The effect of single doses of rifampicin on the pharmacokinetics of oral nifedipine [J]. *J Pharm Biomed Anal*, 1997, 15(9-10): 1571.
- [4] Guerret M, Francheteau P, Hubert M. Evaluation of effects of terbinafine on single oral dose pharmacokinetics and anticoagulant actions of warfarin in healthy volunteers [J]. *Pharmacotherapy*, 1997, 17(4): 767.
- [5] 刘治军, 刘宁, 孙春华, 等. 氟西汀和圣约翰草提取物对环孢素体外经 CYP3A4 代谢的影响 [J]. *中国新药杂志*, 2009, 18(2): 155.
- [6] Rengelshausen J, Banfield M, Riedel KD, et al. Opposite effects of short-term and long-term St John's wort intake on voriconazole pharmacokinetics [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2005, 78(1): 25.
- [7] Moore LB, Goodwin B, Jones SA, et al. St. John's wort induces hepatic drug metabolism through activation of the pregnane X receptor [J]. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2000, 97(13): 7500.
- [8] Durr D, Stieger B, Kullak-Ublick GA, et al. St John's wort induces intestinal P-glycoprotein/MDR1 and intestinal and hepatic CYP3A4 [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2000, 68(6): 598.
- [9] Sviland L, Robinson A, Proctor SJ, et al. Interaction of cimetidine with oral melphalan. A pharmacokinetic study [J]. *Cancer Chemother Pharmacol*, 1987, 20(2): 173.
- [10] Yasui-Furukori N, Takahata T, Nakagami T, et al. Different inhibitory effect of fluvoxamine on omeprazole metabolism between CYP2C19 genotypes [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2004, 57(4): 487.
- [11] Lau WC, Waskell LA, Watkins PB, et al. Atorvastatin reduces the ability of clopidogrel to inhibit platelet aggregation: a new drug-drug interaction [J]. *Circulation*, 2003, 107(1): 32.
- [12] Neubauer H, Günesdogan B, Hanefeld C, et al. Lipophilic statins interfere with the inhibitory effects of clopidogrel on platelet function—a flow cytometry study [J]. *Eur Heart J*, 2003, 24(19): 1744.
- [13] Saw J, Steinhubl SR, Berger PB, et al. Lack of adverse clopidogrel-atorvastatin clinical interaction from secondary analysis of a randomized, placebo-controlled clopidogrel trial [J]. *Circulation*, 2003, 108(8): 921.
- [14] Mukherjee D, Kline-Rogers E, Fang J, et al. Lack of clopidogrel-CYP3A4 statin interaction in patients with acute coronary syndrome [J]. *Heart*, 2005, 91(1): 23.
- [15] Saw J, Brennan DM, Steinhubl SR, et al. Lack of evidence of a clopidogrel-statin interaction in the CHARISMA trial [J]. *J Am Coll Cardiol*, 2007, 50(4): 291.
- [16] Lotfi A, Schweiger MJ, Giugliano GR, et al. High-dose atorvastatin does not negatively influence clinical outcomes among clopidogrel treated acute coronary syndrome patients—a Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy-Thrombolysis in Myocardial Infarction 22 (PROVE IT-TIMI 22) analysis [J]. *Am Heart J*, 2008, 155(5): 954.
- [17] Trenk D, Hochholzer W, Frundi D, et al. Impact of cytochrome P450 3A4-metabolized statins on the antiplatelet effect of a 600-mg loading dose clopidogrel and on clinical outcome in patients undergoing elective coronary stent placement [J]. *Thromb Haemost*, 2008, 99(1): 174.
- [18] Nagai K, Shimizu T, Togo A, et al. Decrease in serum levels of valproic acid during treatment with a new carbapenem, panipenem/betamipron [J]. *J Antimicrob Chemother*, 1997, 39(2): 295.
- [19] Torii M, Takiguchi Y, Izumi M, et al. Carbapenem antibiotics inhibit valproic acid transport in Caco-2 cell monolayers [J]. *Int J Pharm*, 2002, 233(1-2): 253.
- [20] Yamamura N, Imura-Miyoshi K, Naganuma H. Panipenem, a carbapenem antibiotic, increases the level of hepatic UDP-glucuronic acid in rats [J]. *Drug Metab Dispos*, 2000, 28(12): 1484.
- [21] Suzuki E, Yamamura N, Ogura Y, et al. Identification of valproic acid glucuronide hydrolase as a key enzyme for the interaction of valproic acid with carbapenem antibiotics [J]. *Drug Metab Dispos*, 2010, 38(9): 1538.
- [22] Ingels M, Rangan C, Morfin JP, et al. Falsely elevated digoxin level of 45.9 ng/mL due to interference from human antimouse antibody [J]. *J Toxicol Clin Toxicol*, 2000, 38(3): 343.
- [23] McRae S. Elevated serum digoxin levels in a patient taking digoxin and Siberian ginseng [J]. *CMAJ*, 1996, 155(3): 293.
- [24] Parente F, Sainaghi M, Sangaletti O, et al. Different effects of short-term omeprazole, lansoprazole or pantoprazole on the accuracy of the (13) C-urea breath test [J]. *Aliment Pharmacol Ther*, 2002, 16(3): 553.

(收稿日期: 2011-11-11)